TPC 2	Physique
DM n°1 — Sujet B ★★☆	**Viscosité : du viscosimètre de Couette à la circulation sanguine**
2026/2027	

À rendre le : lundi 2 novembre 2026

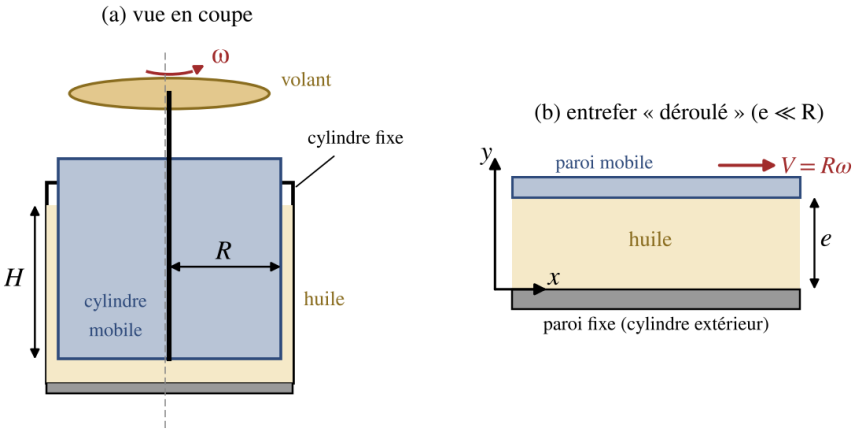
Ce sujet mobilise la **mécanique des fluides** (écoulement de Couette, résistance hydraulique, nombre de Reynolds), la **mécanique du solide** (théorème du moment cinétique, énergie cinétique) et le **filtrage linéaire**. Les deux parties sont indépendantes. Les **coups de pouce** sont à la fin du sujet : ne les consulter qu'après avoir cherché. Toute réponse doit être justifiée ; les applications numériques sont données avec deux chiffres significatifs.

Données

- 1 mmHg = 133 Pa. Huile : $\rho = 965$ kg·m^{-3}. Sang : $\rho = 1{,}06\cdot10^{3}$ kg·m^{-3}, $\eta = 3{,}5\cdot10^{-3}$ Pa·s.
- Résistance hydraulique d'une conduite cylindrique de rayon a et de longueur L, en écoulement de Poiseuille : $R_h = 8\eta L/(\pi a^4)$.
- Ordres de grandeur de viscosités à 20 °C : eau $1{,}0\cdot10^{-3}$ Pa·s ; huiles 0,05 à 0,5 Pa·s ; glycérol 1,4 Pa·s ; miel 10 Pa·s.
- Nombre de Reynolds dans une conduite de diamètre d : $Re = \rho v d/\eta$; écoulement laminaire si $Re < 2\,000$.

Partie I — Un viscosimètre de Couette

Un cylindre de rayon $R = 2{,}0$ cm, plongé sur une hauteur $H = 6{,}0$ cm dans une huile, peut tourner autour de son axe vertical, à l'intérieur d'un cylindre fixe coaxial de rayon $R + e$, avec $e = 1{,}0$ mm. L'ensemble mobile (cylindre, axe et volant) a pour moment d'inertie $J = 2{,}5\cdot10^{-3}$ kg·m^2 par rapport à l'axe ; la liaison pivot est parfaite. On néglige les effets du fond et de la surface libre. Comme $e \ll R$, on « déroule » l'entrefer : l'huile est comprise entre un plan fixe ($y = 0$) et un plan mobile ($y = e$) qui se déplace à la vitesse $V = R\omega$ (figure b). On admet que l'écoulement est stationnaire, de la forme $\vec{v} = v_x(y)\,\vec{u}_x$, avec un profil affine : $v_x(y) = Ay + B$.



1. Justifier par un ordre de grandeur que l'on puisse « dérouler » l'entrefer. Écrire les conditions aux limites vérifiées par $v_x(y)$. → *coup de pouce 1*

2. En déduire A et B. Tracer l'allure du profil des vitesses dans l'entrefer.

3. On admet que l'huile exerce sur une portion d'aire S de la paroi mobile la force tangentielle $\vec{F} = -\eta \frac{dv_x}{dy} S\,\vec{u}_x$. Exprimer la norme de la force totale exercée par l'huile sur la surface latérale mouillée du cylindre. Pourquoi cette force est-elle dirigée suivant $-\vec{u}_x$? → *coup de pouce 2*

4. En déduire que le moment, par rapport à l'axe de rotation, des actions de l'huile sur le cylindre s'écrit $\Gamma = -\alpha\omega$, avec $\alpha = 2\pi\eta R^3 H/e$. → *coup de pouce 3*

5. Mesure à vitesse imposée. Un moteur maintient la vitesse angulaire constante $\omega = 10$ rad·s^{-1} ; il exerce pour cela un couple $\Gamma_m = 3{,}0$ mN·m. Appliquer le théorème du moment cinétique à l'ensemble mobile et en déduire la viscosité de l'huile. De quel type de liquide peut-il s'agir ? → *coup de pouce 4*

6. Le nombre de Reynolds de cet écoulement est $Re = \rho R\omega e/\eta$. On admet que l'écoulement reste conforme au modèle tant que $Re < 180$; au-delà, des tourbillons apparaissent. Vérifier que le modèle est valable pour l'huile. Pourrait-on mesurer la viscosité de l'eau à la même vitesse ? Sinon, quelle vitesse angulaire ne faut-il pas dépasser ?

7. Mesure en décroissance libre. On débraye le moteur à $t = 0$, alors que $\omega = \omega_0 = 20$ rad·s^{-1}. Établir l'équation différentielle vérifiée par $\omega(t)$, puis sa solution. Faire apparaître une constante de temps τ, dont on donnera l'expression. → *coup de pouce 5*

8. On a enregistré la vitesse angulaire au cours de la décroissance :

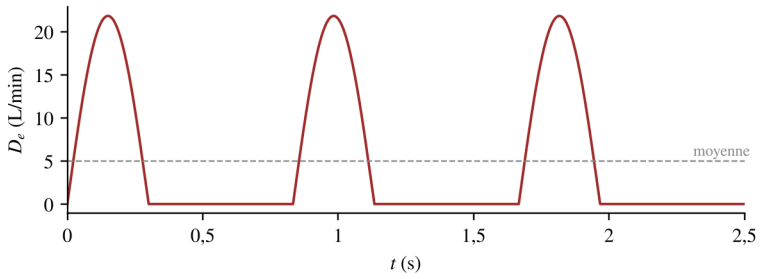
t (s)	0	2	4	6	8	10	12
ω (rad·s^{-1})	20,0	15,8	12,3	9,6	7,6	6,0	4,7

Montrer que $\ln(\omega/\omega_0)$ doit être une fonction affine du temps. Tracer $\ln(\omega/\omega_0)$ en fonction de t (ou faire une régression linéaire à la calculatrice ou avec Python). Le modèle est-il validé ? En déduire τ, puis la viscosité η. Comparer au résultat de la question 5. → *coup de pouce 6*

9. Calculer l'énergie cinétique initiale de l'ensemble mobile. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre $t = 0$ et l'arrêt, déterminer le travail des actions de l'huile. Sous quelle forme cette énergie se retrouve-t-elle ? → *coup de pouce 7*

Partie II — Circulation sanguine et filtre « Windkessel »

Le cœur éjecte le sang dans l'aorte de façon très pulsée : seulement pendant la systole, qui dure 0,30 s, à chaque battement (72 battements par minute). Le débit sanguin moyen, ou débit cardiaque, vaut $\bar{D} = 5{,}0$ L/min. Pourtant, la pression artérielle ne varie qu'entre 80 et 120 mmHg environ. En 1899, le physiologiste Otto Frank propose le modèle « Windkessel » (chambre à air, en allemand) : l'aorte, élastique, stocke du sang pendant la systole et le restitue pendant la diastole.



Débit $D_e(t)$ éjecté par le cœur dans l'aorte (modèle).

10. Les petites artères et les artérioles opposent au passage du sang une résistance hydraulique R_p. La pression veineuse est négligée, et la pression artérielle moyenne vaut $\bar{p} = 93$ mmHg. Calculer R_p. → *coup de pouce 8*

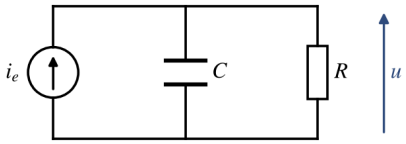
11. On modélise cette résistance par N artérioles identiques en parallèle, de rayon 15 µm et de longueur 2,0 mm, dans lesquelles l'écoulement est de type Poiseuille. Calculer la résistance R_1 d'une artériole, puis N. → *coup de pouce 9*

12. Sous l'effet du froid ou du stress, les artérioles se contractent : leur rayon diminue de 10 %. Si le cœur maintient le même débit, que devient la pression artérielle moyenne ? Commenter. → *coup de pouce 10*

13. Calculer la vitesse moyenne du sang dans une artériole, puis le nombre de Reynolds. Le modèle de Poiseuille est-il justifié ?

14. Le volume V de sang contenu dans l'aorte et les grosses artères augmente avec la pression : $\mathrm{d}V = C\,\mathrm{d}p$, où $C = 1{,}2$ mL/mmHg est la **compliance** artérielle. Le cœur injecte le débit $D_e(t)$; les artérioles évacuent le débit $D_s = p/R_p$. Montrer que $D_e = C\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}t + p/R_p$. → *coup de pouce 11*

15. Le circuit électrique ci-dessous est l'analogue de ce système. Écrire la loi des nœuds et vérifier que u obéit à la même équation que p. Compléter le tableau des analogies : pression, débit, volume stocké, résistance hydraulique, compliance.

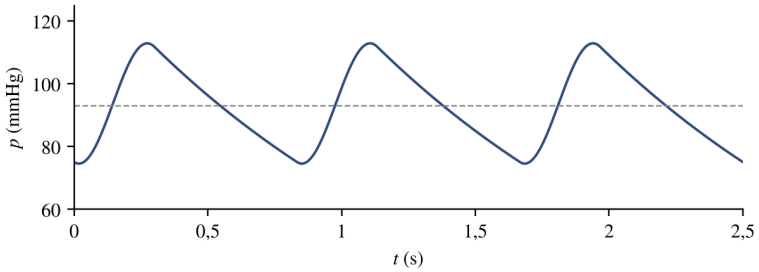


16. En régime sinusoïdal forcé, établir la fonction de transfert $\mathrm{H} = p/D_e$ (rapport des amplitudes complexes). Étudier ses limites à basse et à haute fréquence. Quelle est la nature de ce filtre ? → *coup de pouce 12*

17. Exprimer la fréquence de coupure f_c de ce filtre, puis la calculer. La comparer à la fréquence cardiaque f. → *coup de pouce 13*

18. Le débit $D_e(t)$ de la figure a pour valeur moyenne 5,0 L/min ; sa composante sinusoïdale de fréquence f (le fondamental) a pour amplitude 8,8 L/min. Calculer $|\mathrm{H}(f)|/R_p$, puis la pression moyenne et l'amplitude du fondamental de la pression. Comparer les oscillations relatives du débit et de la pression. → *coup de pouce 14*

19. La figure ci-dessous donne la pression calculée avec ce modèle. Lire les pressions maximale et minimale, et les comparer à la tension « 12/8 » (en cmHg) d'un adulte jeune.



Pression p(t) calculée avec le modèle Windkessel.

20. Avec l'âge, les artères se rigidifient et la compliance C est divisée par 2. Que devient f_c ? Calculer la nouvelle amplitude du fondamental de la pression. La pression moyenne change-t-elle ? Pourquoi parle-t-on d'« hypertension systolique » du sujet âgé ? → *coup de pouce 15*

Coups de pouce

À ne consulter qu'après avoir cherché sérieusement.

1. Question 1 — Comparer e et R. Au contact d'une paroi, le fluide a la vitesse de la paroi (condition d'adhérence).

2. Question 3 — Aire latérale d'un cylindre de rayon R et de hauteur H : $2\pi RH$.

3. Question 4 — Toutes les forces élémentaires sont tangentes au cylindre, à la distance R de l'axe : elles ont toutes le même bras de levier R.

4. Question 5 — À vitesse angulaire constante, $\mathrm{d}L_\Delta/\mathrm{d}t = 0$: la somme des moments par rapport à l'axe est nulle. Les moments du poids et des actions du pivot parfait sont nuls par rapport à l'axe.

5. Question 7 — Le moteur n'agit plus : seul le moment des actions de l'huile intervient. Théorème du moment cinétique : $J\,\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t$ = somme des moments par rapport à l'axe.

6. **Question 8 —** En prenant le logarithme de la solution : $\ln(\omega/\omega_0) = -t/\tau$. La pente de la droite vaut $-1/\tau$.
7. **Question 9 —** Énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe : $E_c = \tfrac{1}{2} J\omega^2$.
8. **Question 10 —** Par définition $\bar{p} = R_p \bar{D}$. Convertir en unités SI : 1 L = 10^{-3} m^3, 1 min = 60 s, 1 mmHg = 133 Pa.
9. **Question 11 —** Comme pour des résistors en parallèle, les inverses des résistances s'ajoutent : N résistances identiques R_1 en parallèle équivalent à R_1/N.
10. **Question 12 —** D'après la loi de Poiseuille, la résistance hydraulique varie comme $1/a^4$.
11. **Question 14 —** Le sang est incompressible : la variation par unité de temps du volume stocké, $\mathrm{d}V/\mathrm{d}t$, est égale au débit entrant moins le débit sortant.
12. **Question 16 —** En notation complexe, la dérivation par rapport au temps devient une multiplication par $\mathrm{j}\omega$.
13. **Question 17 —** Convertir d'abord C en m$^3\cdot$Pa^{-1} : 1 mL = 10^{-6} m^3 et 1 mmHg = 133 Pa.
14. **Question 18 —** La valeur moyenne est multipliée par $\mathrm{H}(0) = R_p$; le fondamental est multiplié par $|\mathrm{H}(f)| = R_p/\sqrt{1 + (f/f_c)^2}$. Penser à convertir 8,8 L/min en m$^3\cdot$s^{-1}.
15. **Question 20 —** Reprendre le calcul de la question 18 avec la nouvelle valeur de f_c. La pression moyenne ne dépend que de R_p et $\bar{D}$.